

使用 ML Kit 辨識文字和臉部特徵：Android

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/mlkit-android?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本程式碼研究室中，您將使用 ML Kit 建構 Android 應用程式，這個套件使用裝置端的機器學習技術來辨識圖片中的文字和臉部特徵。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 開始設定](#)
3. [3. 檢查 ML Kit 的依附元件](#)
4. [4. 執行範例應用程式](#)
5. [5. 新增裝置端文字辨識功能](#)
6. [6. 新增裝置端臉部輪廓偵測功能](#)
7. [7. 恭喜！](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

ML Kit 是一套行動 SDK，可將 Google 的機器學習專業知識導入 Android 和 iOS 應用程式，功能強大且易於使用。無論您是機器學習新手還是經驗豐富的開發人員，只需幾行程式碼，就能輕鬆導入所需功能。您不需要深入瞭解類神經網路或模型最佳化，即可開始使用。

進行本程式碼研究室時，如果你遇到任何問題 (例如程式碼錯誤、文法錯誤或用詞不明確等)，請透過程式碼研究室左下角的「回報錯誤」連結回報問題。

運作方式

ML Kit 將 Google 的機器學習技術 (例如 [Mobile Vision](#) 和 [TensorFlow Lite](#)) 整合至單一 SDK 中，方便您輕鬆將機器學習技術運用在自家應用程式中。無論您需要 Mobile Vision 裝置端模型的即時功能，還是自訂 TensorFlow Lite 模型的彈性，ML Kit 都能滿足需求。

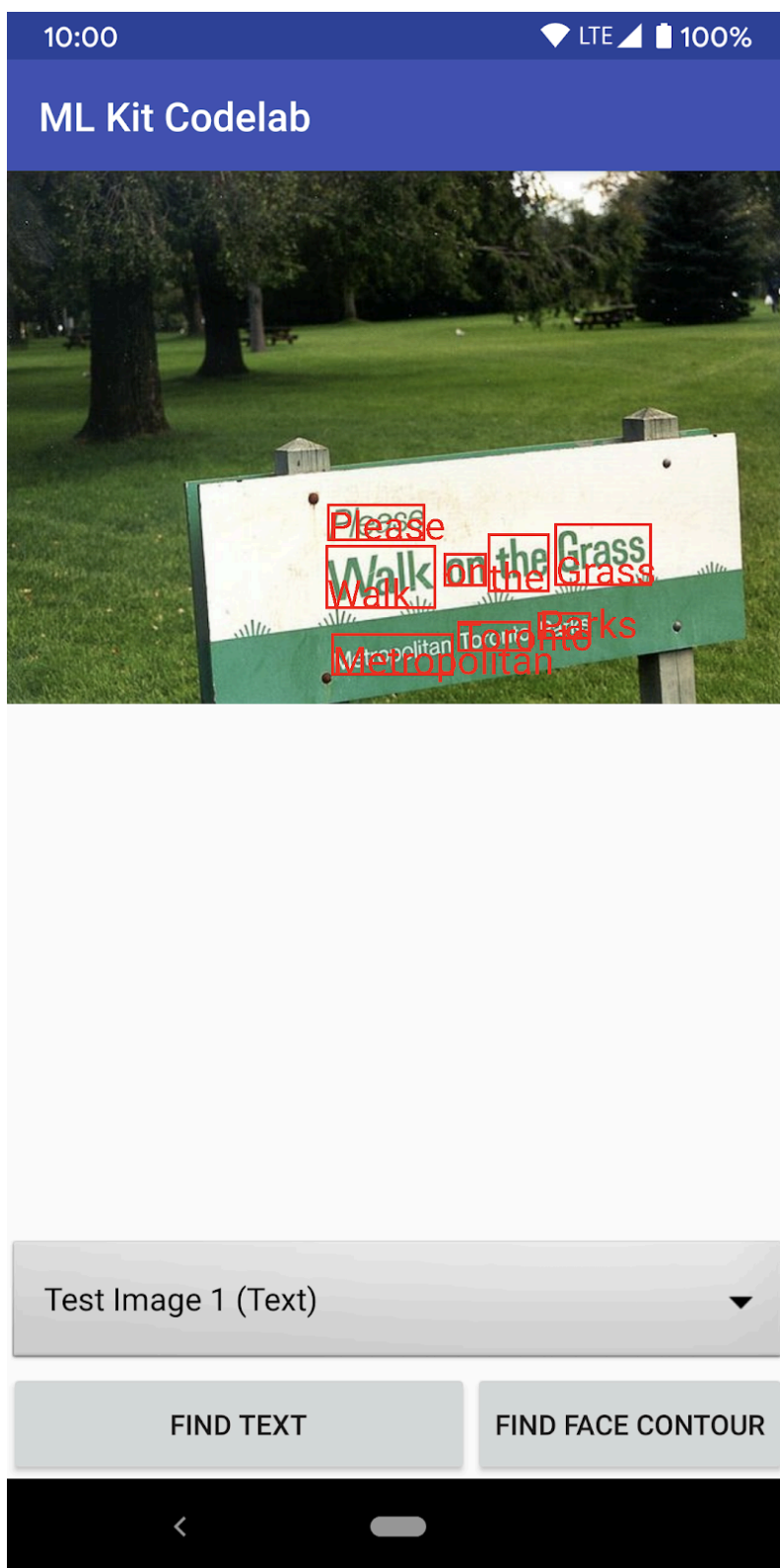
本程式碼研究室將逐步說明如何建立自己的 Android 應用程式，自動偵測圖片中的文字和臉部特徵。

您是 iOS 開發人員嗎？請參閱本程式碼研究室的 [iOS 特定版本](#)。

建構目標

在本程式碼研究室中，您將使用 ML Kit 建構 Android 應用程式。您的應用程式將會：

- 使用 ML Kit Text Recognition API 偵測圖片中的文字
- 使用 ML Kit 臉部輪廓 API 辨識圖片中的臉部特徵



課程內容

- 如何使用 ML Kit SDK 輕鬆新增進階機器學習功能，例如文字辨識和臉部特徵偵測

軟硬體需求

- 最新版 Android Studio (3.0 以上版本)
- Android Studio 模擬器或實體 Android 裝置
- [程式碼範例](#)
- 具備 Java Android 開發的基本知識
- 對機器學習模型有基本瞭解

本程式碼研究室著重於 ML Kit。我們不會對與主題無關的概念和程式碼多做介紹，但會事先準備好這些程式碼區塊，屆時您只要複製及貼上即可。

2. 開始設定

下載程式碼

點選下方連結即可下載這個程式碼研究室的所有程式碼：

將下載的 ZIP 檔案解壓縮。這會解壓縮根資料夾 (`mlkit-android-master`)，其中包含您需要的所有資源。在本程式碼研究室中，您只需要 `vision` 子目錄中的資源。

`mlkit-android-master` 存放區中的 `vision` 子目錄包含兩個目錄：

- **starter**：本程式碼研究室的範例程式碼。

- **final**：完成的範例應用程式程式碼。



3. 檢查 ML Kit 的依附元件

驗證 ML Kit 的依附元件

下列幾行程式碼應已加入專案 `app` 目錄的 `build.gradle` 檔案結尾 (請檢查確認)：

build.gradle

```
dependencies {  
    // Face features  
    implementation 'com.google.mlkit:face-detection:16.0.0'  
  
    // Text features  
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:16.0.0'  
}
```

這些是實作本程式碼研究室中功能所需的特定 ML Kit 依附元件。

步驟 4 · 約 1 分鐘

4. 執行範例應用程式

現在您已將專案匯入 Android Studio，並檢查 ML Kit 的依附元件，可以首次執行應用程式。啟動 Android Studio 模擬器，然後按一下 Android Studio 工具列中的「Run」(



)。

應用程式應會在模擬器上啟動。此時，您應該會看到基本版面配置，其中包含下拉式欄位，可供您在 3 張圖片之間切換。在下一節中，您將在應用程式中新增文字辨識功能，以便辨識圖片中的文字。

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 新增裝置端文字辨識功能

在這個步驟中，我們會在應用程式中新增功能，辨識圖片中的文字。

設定及執行圖片的裝置端文字辨識

在 `MainActivity` 類別的 `runTextRecognition` 方法中新增下列內容：

MainActivity.java

```
private void runTextRecognition() {
    InputImage image = InputImage.fromBitmap(mSelectedImage, 0);
    TextRecognizer recognizer = TextRecognition.getClient();
    mTextButton.setEnabled(false);
    recognizer.process(image)
        .addOnSuccessListener(
            new OnSuccessListener<Text>() {
                @Override
                public void onSuccess(Text texts) {
                    mTextButton.setEnabled(true);
                    processTextRecognitionResult(texts);
                }
            })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
                @Override
                public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                    // Task failed with an exception
                    mTextButton.setEnabled(true);
                    e.printStackTrace();
                }
            });
}
```

上述程式碼會設定文字辨識偵測器，並使用回應呼叫 `processTextRecognitionResult` 函式。

處理文字辨識回應

在 `MainActivity` 類別中將下列程式碼新增至 `processTextRecognitionResult`，即可剖析結果並顯示在應用程式中。

MainActivity.java

```

private void processTextRecognitionResult(Text texts) {
    List<Text.TextBlock> blocks = texts.getTextBlocks();
    if (blocks.size() == 0) {
        showToast("No text found");
        return;
    }
    mGraphicOverlay.clear();
    for (int i = 0; i < blocks.size(); i++) {
        List<Text.Line> lines = blocks.get(i).getLines();
        for (int j = 0; j < lines.size(); j++) {
            List<Text.Element> elements = lines.get(j).getElements();
            for (int k = 0; k < elements.size(); k++) {
                Graphic textGraphic = new TextGraphic(mGraphicOverlay, elements.get(k));
                mGraphicOverlay.add(textGraphic);
            }
        }
    }
}

```

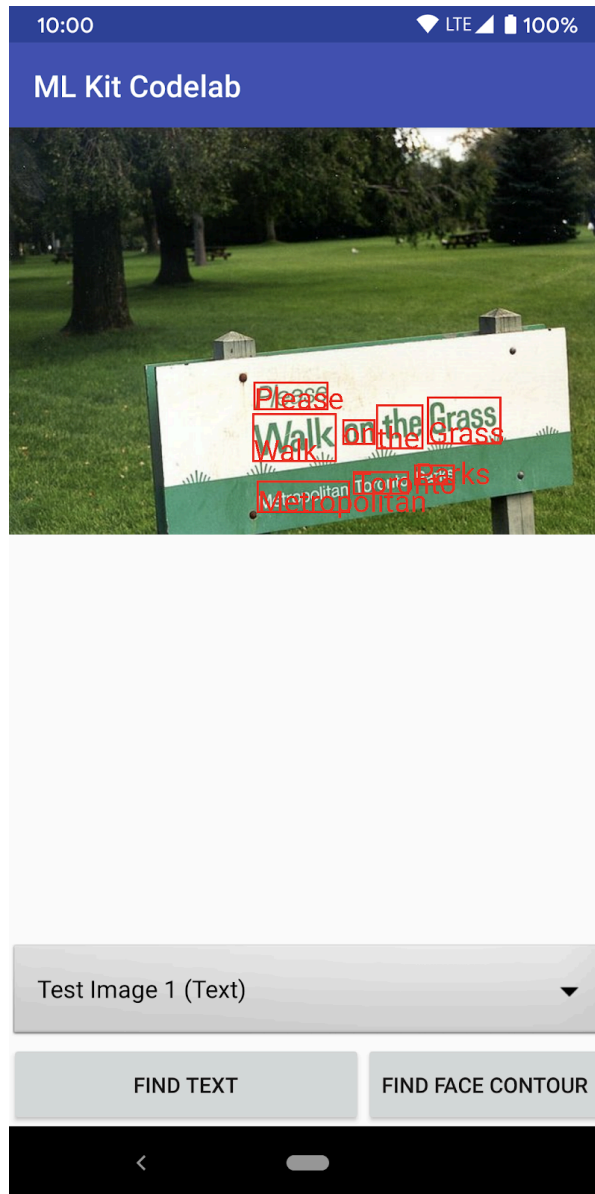
在模擬器上執行應用程式

現在請按一下 Android Studio 工具列中的「Run」圖示 (



)。應用程式載入後，請確認下拉式欄位中已選取 `Test Image 1(Text)`，然後按一下 `FIND TEXT` 按鈕。

現在，應用程式看起來會如下圖所示，在原始圖片上疊加顯示文字辨識結果和周框。



相片：Kai Schreiber / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0

恭喜！您已使用 ML Kit，在應用程式中新增裝置端文字辨識功能。裝置端文字辨識功能適用於許多用途，即使應用程式沒有網路連線也能運作，而且速度夠快，可辨識靜態圖片和即時影像畫面中的文字。

步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 新增裝置端臉部輪廓偵測功能

在這個步驟中，我們會在應用程式中新增功能，以便辨識圖片中的臉部輪廓。

在圖片上設定及執行裝置端臉部輪廓偵測

在 `MainActivity` 類別的 `runFaceContourDetection` 方法中新增下列內容：

MainActivity.java

```
private void runFaceContourDetection() {
    InputImage image = InputImage.fromBitmap(mSelectedImage, 0);
    FaceDetectorOptions options =
        new FaceDetectorOptions.Builder()
            .setPerformanceMode(FaceDetectorOptions.PERFORMANCE_MODE_FAST)
            .setContourMode(FaceDetectorOptions.CONTOUR_MODE_ALL)
            .build();

    mFaceButton.setEnabled(false);
    FaceDetector detector = FaceDetection.getClient(options);
    detector.process(image)
        .addOnSuccessListener(
            new OnSuccessListener<List<Face>>() {
                @Override
                public void onSuccess(List<Face> faces) {
                    mFaceButton.setEnabled(true);
                    processFaceContourDetectionResult(faces);
                }
            })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
                @Override
                public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                    // Task failed with an exception
                    mFaceButton.setEnabled(true);
                    e.printStackTrace();
                }
            });
}
```

上述程式碼會設定臉部輪廓偵測器，並使用回應呼叫 `processFaceContourDetectionResult` 函式。

處理臉部輪廓偵測回應

在 `MainActivity` 類別中將下列程式碼新增至 `processFaceContourDetectionResult`，即可剖析結果並顯示在應用程式中。

MainActivity.java

```
private void processFaceContourDetectionResult(List<Face> faces) {  
    // Task completed successfully  
    if (faces.size() == 0) {  
        showToast("No face found");  
        return;  
    }  
    mGraphicOverlay.clear();  
    for (int i = 0; i < faces.size(); ++i) {  
        Face face = faces.get(i);  
        FaceContourGraphic faceGraphic = new FaceContourGraphic(mGraphicOverlay);  
        mGraphicOverlay.add(faceGraphic);  
        faceGraphic.updateFace(face);  
    }  
}
```

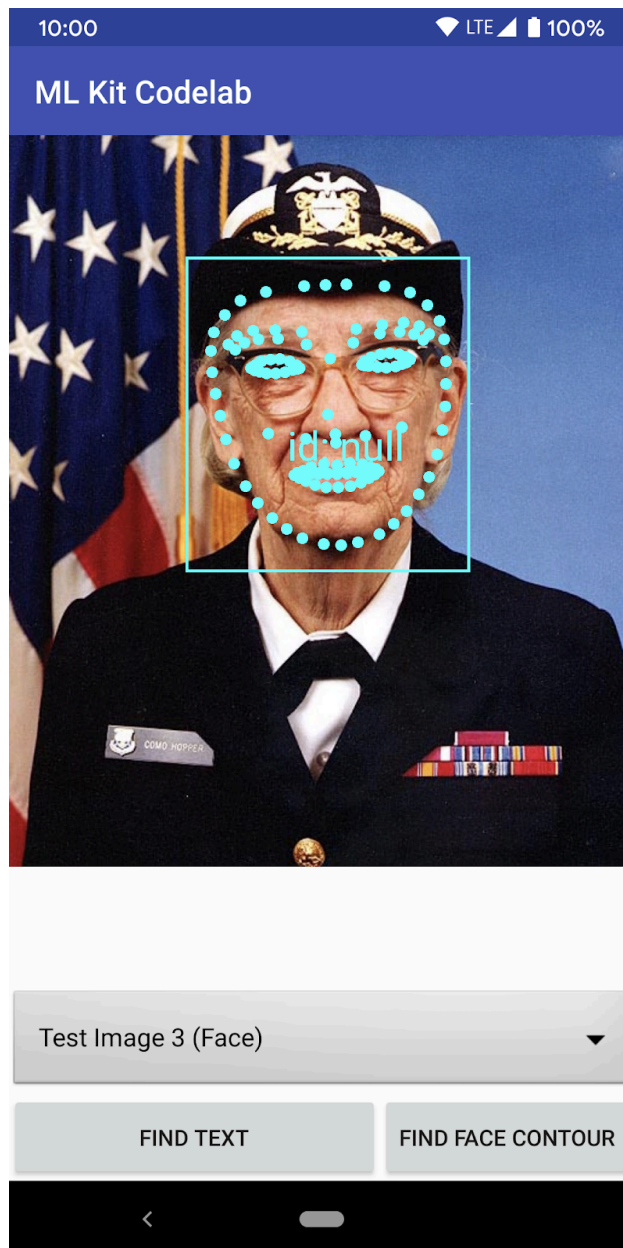
在模擬器上執行應用程式

現在請按一下 Android Studio 工具列中的「Run」圖示 (



)。應用程式載入後，請確認下拉式欄位中已選取 `Test Image 2 (Face)`，然後按一下 `FIND FACE CONTOUR` 按鈕。

現在，應用程式看起來會如下圖所示，顯示臉部輪廓偵測結果，並將臉部輪廓以點的形式疊加在原始圖片上。



恭喜！您已使用 ML Kit，在應用程式中新增裝置端臉部輪廓偵測功能。裝置端臉部輪廓偵測功能適用於許多用途，即使應用程式沒有網際網路連線也能運作，而且速度夠快，可處理靜態圖片和即時影像影格。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 恭喜！

您已成功使用 ML Kit，輕鬆在應用程式中新增進階機器學習功能。

涵蓋內容

- 如何將 ML Kit 新增至 Android 應用程式
- 如何使用 ML Kit 的裝置端文字辨識功能，找出圖片中的文字
- 如何使用 ML Kit 的裝置端臉部輪廓功能，辨識圖片中的臉部特徵

後續步驟

- 在自己的 Android 應用程式中使用 ML Kit！

瞭解詳情

- <https://developers.google.com/ml-kit>
-